מחלקת תקשוב · רדיו · מדריך למעביר השיעור

שיעור 5

אבחון ותיקון בשטח

הסבר מלא לכל שקופית: מה מוצג, מה צריך להבין כדי להסביר את זה, אילו שאלות יעלו ואיפה חניכים נוטים לטעות.

14	62 דקות	VHF
שקופיות כולל שער	משך מומלץ	תחום המיקוד

מותאם לטכנאי שטח · מוקד VHF · מד הספק כיווני, NanoVNA ובדיקת קשר מונחת

מטרה, הכנה וחלוקת זמן

למי המדריך הזה. למי שמעביר את השיעור ולא בהכרח עבד שנים עם מכשירי מדידת RF. ליד כל שקופית יש רקע רחב ממה שעל המסך, כדי שתוכלו לענות כשחניך שואל ״למה״. לא צריך להקריא אותו; קחו את מה שמתאים לקבוצה.

מטרת השיעור. סדר אבחון קבוע לתקלת רדיו בשטח: בידוד מקטעים, הספק קדמי וחוזר, S11 במערכת פסיבית ובדיקת תקציב הקישור בפועל. חניך שסיים את השיעור יודע איזה כלי עונה על איזו שאלה, מכייל NanoVNA במישור הנכון ומבצע בדיקת קשר מבוקרת מול ייחוס מונחת. מול תלונה כמו ״הטווח התקצר״ הוא קובע איפה התקלה (ברדיו, בכבל, במחבר, באנטנה או בסביבה) לפני שהוא מחליף משהו.

הכנה

- פתחו את המצגת ב-Chrome או ב-Edge במחשב שמחובר למקרן ועברו על כל השקופיות. היא לא צריכה חיבור לרשת.
- ניווט: חץ ימינה, רווח או PageDown קדימה; חץ שמאלה או PageUp אחורה. N פותח את הערות המדריך, F מסך מלא, A עוצר את התרשימים הנעים ומציג ״אנימציות כבויות״. אין במצגת שדות הקלדה.
- מספרי השקופיות במדריך הם המספרים שבמונה בתחתית המסך (״2 / 14״); המספר הקטן שליד הכותרת נמוך באחד.
- הביאו את מד ההספק הקיים (מציג קדמי וחוזר), NanoVNA, ערכת כיול, מתאמים וכבלי בדיקה תקינים. הכינו עומס תקני ומנחתים מדורגים בדירוג הספק מתאים, אם הם זמינים לפי נוהל.
- קבעו נקודות חיבור בטוחות ונתקו מקורות שידור לפני חיבור NanoVNA. קראו מראש את הוראות הבטיחות של הערכה: דירוגי המד והעומס, כיוון החיבור וזמן השידור המותר.

> **מה השיעור לא מלמד**
>
> עובדים רק עם הכלים שיש לטכנאי. NanoVNA משמש כאן ל-S11/SWR של מערכת פסיבית מנותקת; S21 לא נכלל. ערכי סף (SWR מותר, הנחתה, דירוגי הספק, תחומי סריקה) לוקחים מהוראות הערכה, ממפרט היצרן ומנוהל היחידה.

חלוקת זמן מוצעת: סך הכול 62 דקות

חלק	שקופיות	מה עושים	דקות
פתיחה ובטיחות	1, 4	הגדרת התקלה ונקודות חיבור בטוחות	6
בידוד	2-3	חלוקת המערכת למקטעים, מה כל כלי בודק	7
בדיקה ומד הספק	5-7	בדיקה חזותית, השוואת ייחוס, קדמי וחוזר מול עומס ומערכת	10
NanoVNA	8-9	כיול ו-S11 במערכת פסיבית	12
פענוח עקומה	10	מיקום שקע, רוחב ושינוי מול ייחוס	8
בדיקת קשר מונחת	11-12	תקציב הקישור בפועל ורצף המדידה	9
תרגול תרחישים	13-14	בחירת הצעד הבא	6
סגירה	אחרי 14	בלי שקופית משלה: טבלת תרגול, תיעוד וקריטריון הצלחה	4

פתיחה, בידוד, כלים ובטיחות

שקופית 1 · מבודדים את התקלה לפני שמחליפים ציוד

על המסך: שם השיעור, תגית VHF ושורת המשנה ״בדיקה חזותית, השוואה לרכיב תקין, מד הספק ו-NanoVNA״, ומתחת שני גלים.

פתחו בתרחיש ״הטווח התקצר״: רדיו שעבד עד אתמול למרחק מסוים, והיום הקשר נקטע מוקדם יותר. שאלו מה הסדר שימנע החלפה אקראית של ציוד: הסתכלות, מדידת הספק, בדיקת החזרה או בדיקת קשר? רשמו את התשובות על הלוח וחזרו אליהן בשקופית 12. לא מתחילים בהחלפת הכול.

שקופית 2 · קודם מבודדים את האזור החשוד

על המסך: חמישה כרטיסים: תסמין, שחזור, בידוד, מדידה, אימות. בתחתית: ״מחליפים רכיב רק כשברור מה ההחלפה בודקת, ורושמים מה יצא.״

רקע. מתחילים מתיאור מדויק: מי לא שומע את מי, באילו תדרים, האם התקלה קבועה ומה השתנה. ״הקשר גרוע״ לא מספיק כדי לבחור בדיקה. ״תחנה א׳ שומעת את ב׳, ב׳ לא שומעת את א׳, ורק מאז שהרכב חזר מהמוסך״ כבר מצביע על השידור של א׳ או הקליטה של ב׳, ועל משהו שהשתנה בהתקנה. אחר כך משחזרים: תקלה שלא חוזרת בזמן שמסתכלים אי אפשר לבדוק, וגם אי אפשר לדעת אם תוקנה.

בידוד הוא חלוקת השרשרת למקטעים:

הזנה ← רדיו ← מד הספק ← כבל ומחברים ← אנטנה ← דרך VHF ← רדיו קצה

כלל הבחירה: בוחרים בכל פעם בדיקה שמכריעה בין שני הסברים אפשריים. החלפת הרדיו ברדיו תקין על אותה אנטנה היא בדיקה כזו: אם התקלה נשארת, הרדיו יצא מהחשד. בין הכבל לאנטנה היא כבר לא מבדילה. בסוף, אימות פירושו לחזור לתצורה האמיתית שבשטח ולראות שהתקלה נעלמה. לפני כל בדיקה צריך לדעת מה מנסים לברר, ולפי מה שיוצא בוחרים את הבדיקה הבאה.

> **אל תחליפו ציוד בלי מטרה**
>
> מחליפים רכיב רק כשברור מה ההחלפה בודקת, ורושמים מה יצא. החלפה אקראית מבזבזת חלפים, יכולה להכניס תקלה חדשה, ונראית כמו הצלחה כשתקלה לסירוגין נעלמת לרגע. הרכיב התקול חוזר למחסן ומחכה לטכנאי הבא.

שקופית 3 · מה כל כלי בודק

על המסך: מימין רדיו, מד הספק ועומס או אנטנה בשורה. משמאל NanoVNA מחובר לרשת פסיבית, עם S11 / SWR.

רקע. מד הספק כיווני מחובר בתוך הקו ועובד רק בזמן שידור. מצמד כיווני שבתוכו דוגם בנפרד את הגל שיוצא מהמשדר ואת הגל שחוזר. הוא אומר כמה הספק יוצא וכמה חוזר, בתדר השידור ובנקודה שבה המד מחובר.

NanoVNA הוא נתח רשתות וקטורי קטן. הוא מייצר בעצמו אות חלש מאוד, עובר בו על טווח תדרים, ובכל תדר מודד כמה חזר ובאיזה מופע. זה S11, מקדם ההחזרה בפורט הראשון, וממנו המכשיר מחשב SWR, הפסד החזרה ועכבה. כך רואים התאמה ורזוננס לאורך כל התחום.

הציגו את הגבול של כל כלי כדי למנוע מסקנות שגויות. מד ההספק לא מראה לאן האנטנה מכוונת ולא רואה תדרים שלא שידרו בהם. ה-NanoVNA לא בודק משדר או מקלט ולא יודע כמה הספק באמת מוקרן. רגישות המקלט לא נבדקת באף אחד מהם; לזה משמשת בדיקת הקשר בשקופית 11. מדברים רק על הציוד שיש בערכה.

שאלה	תשובה
אפשר למדוד הספק שידור עם NanoVNA?	לא. הכניסה שלו בנויה לאותות חלשים, ושידור יהרוס אותה.
אם המד מראה חוזר נמוך, צריך בכלל NanoVNA?	המד נותן מספר אחד, בתדר אחד, מהקצה שליד הרדיו. ה-NanoVNA מראה את צורת העקומה בכל התחום ומאפשר להשוות לייחוס.

שקופית 4 · לפני מדידה מנתקים, מזהים פורטים ובודקים דירוג הספק

על המסך: כרטיס "אין RF חי ל-VNA": מנתקים את המשדר, NanoVNA מחובר לרשת פסיבית בלבד, אין ללחוץ PTT כאשר הוא מחובר. מתחת הנחיה על עומס ודירוג חום, ובתחתית: "לפני כל מדידה משרטטים בקצרה את החיבור המתוכנן, ואז מחברים."

רקע. חיבור שגוי אחד מספיק כדי להזיק לציוד, מה-NanoVNA ועד המשדר. הפורט של ה-NanoVNA בנוי לרמות של מילי-וואטים לכל היותר, וגם רדיו שטח קטן משדר פי מאות ויותר. לכן מנתקים את המשדר מהשרשרת; כיבוי לא מספיק, כי מישהו יכול להדליק וללחוץ. אנטנה שמחוברת ל-NanoVNA קולטת גם שידורים סמוכים, שמשבשים את הקריאה ובקרבה רבה יכולים להזיק, ולכן מנתקים גם מקורות שידור בסביבה.

עומס תקני הוא נגד של 50Ω שהופך את ההספק לחום, ויש לו דירוג הספק ודירוג זמן. עומס בדירוג נמוך מדי מתחמם, משנה את ערכו ומטעה את המדידה, ובמקרה הגרוע נשרף. משתמשים בעומס ובחיבור שמתאימים להספק ולמשך השידור לפי הערכה, כולל דירוג החום.

לפני שמחברים בודקים מה נכנס ומה יוצא, באיזה פורט ובאיזה מתאם, ובאיזה כיוון מודדים. S11 נמדד בפורט הראשון, שבדגמים רבים מסומן CH0 או PORT1. במד ההספק יש כיוון, ובדרך כלל חץ שמסמן את הצד שפונה לעומס. בקשו מחניך לשרטט על הלוח את שני החיבורים, מד הספק מול עומס ו-NanoVNA מול אנטנה, וראו אם המשדר נעלם מהשרטוט השני.

בטיחות

לפני חיבור NanoVNA מנתקים את המשדר ומוודאים שהמערכת פסיבית. הספק שידור עלול להשמיד את הכניסה. עברו על הוראות הבטיחות של הערכה שלכם; בכל מקרה פועלים לפי מגבלות היצרן ונוהל היחידה.

טעות נפוצה

"הרדיו כבוי, אז אפשר להשאיר אותו מחובר." רדיו כבוי עדיין חלק מהשרשרת, ולחיצה בטעות על PTT אחרי הדלקה מגיעה ישר לכניסה של ה-NanoVNA.

בדיקה חזותית, השוואת ייחוס ומד הספק

שקופית 5 · מחפשים רטיבות, כיפוף וקורוזיה לפני שמודדים

על המסך: כבל שעובר דרך מחבר ומתפתל, עם חמש נקודות: אטימה ורטיבות, קורוזיה ומגע, כיפוף חד, שפשוף או מעיכה, מתיחה ליד המחבר.

רקע. נזק מכני, מים ומחבר רופף הם תקלות נפוצות, ורובן נראות בעין או מורגשות ביד. עוברים לאורך המסלול, מהאנטנה ועד המחבר.

- **אטימה ורטיבות.** מים זוחלים בתוך הכבל לאורך הרשת, מעלים את ההפסד ומחמצנים מבפנים. הם לא מתייבשים מהר, ולכן תקלה שמחמירה אחרי גשם מצביעה על מים.
- **קורוזיה ומגע.** משקע ירקרק או לבן, פין מרכזי עקום או שקוע, אום הידוק רופף. גם המעטפת החיצונית של המחבר היא חלק מהמעגל, ואום רופף לבדו מספיק לתקלה לסירוגין.
- כיפוף חד ומעיכה מעוותים את הבידוד שבין המוליך לרשת. בנקודה הזו העכבה כבר לא 50Ω וחלק מהאות חוזר. רדיוס הכיפוף המותר מופיע במפרט הכבל. שפשוף בציפוי פותח דרך למים.
- **מתיחה ליד המחבר.** שם הכבל נשבר הכי הרבה, כי כל תנועה מתרכזת שם, ומבחוץ לא רואים כלום.

שאלו מתי התקלה התחילה והאם היא תלויה בתנועה, בגשם או בהחלפת רכיב. עוברים על המחברים, האטימה, הכבל והתקנת האנטנה לפני חיבור מכשיר מדידה. ניקוי מחברים ותיקון אטימה נעשים לפי נוהל היחידה והוראות היצרן.

שאלה	תשובה
הכול נראה תקין. אז הכבל תקין?	לא בהכרח. מוליך קרוע בתוך המחבר או מים בתוך הכבל לא נראים. הבדיקה החזותית פוסלת את הבעיות הגלויות, ואז מודדים.

שקופית 6 · משווים לרכיב ידוע־תקין באותה תצורה

על המסך: מימין ״ייחוס תקין״, עקומה ירוקה ששוקעת על קו התדר. משמאל ״רכיב חשוד״, עקומה אדומה שהשקע שלה זז הצידה, עם חץ צהוב.

רקע. אין ערך אחד שמתאים לכל אנטנה. אנטנת רכב, אנטנה של מכשיר נישא ואנטנה רחבת סרט נותנות עקומות שונות, וגם אותה אנטנה נראית אחרת על רכב אחר. לכן משווים למפרט או לבסיס תקין באותה תצורה: אותה ערכה, אותו תחום תדרים, אותו חיבור. כשכל אלה זהים, ההבדל שייך לרכיב עצמו. מחפשים הסטת רזוננס, השטחה (שקע רדוד או רחב, לפעמים סימן להפסד), קפיצות או תלות בתנועה. לא מחליטים לפי מספר אחד.

תיעוד מינימלי

שומרים תאריך, טווח סריקה, מישור כיול ונקודת כיול, מתאמים, תצורת אנטנה והתקנה, ותמונה של העקומה. איפה שומרים עקומות ייחוס ובאיזה פורמט נקבע לפי נוהל היחידה.

שקופית 7 · הספק קדמי והספק חוזר מפרידים בין צד המשדר לצד האנטנה

על המסך: משדר, מד הספק כיווני (FWD ו-REF) וקו ואנטנה. מתחת: ״קדמי נמוך ← צד המשדר או החיבור״ ו״קדמי תקין + חוזר גבוה ← קו, מחבר או אנטנה״.

קוראים קדמי FWD וחוזר REF
באותה תצורה ובאותו שידור קצר.

רקע. הקדמי הוא ההספק שעובר מהמשדר לעומס, והחוזר הוא מה שהעומס לא קיבל. ההספק שנשאר בעומס הוא בערך ההפרש. מהיחס ביניהם מחשבים את מקדם ההחזרה ואת ה-SWR:

$$|\Gamma| = \sqrt{(REF / FWD)} \quad \cdot \quad SWR = (1 + |\Gamma|) / (1 - |\Gamma|)$$

להמחשה: 10 W קדמי ו-0.4 W חוזר הם 4% החזרה, $|\Gamma| = 0.2$ ו-SWR של 1.5. בנספחים יש טבלה.

מול עומס תקני בודקים את יציאת המשדר, כי לעומס תקין כמעט אין החזרה. מול מערכת האנטנה בודקים את ההחזרה תחת שידור. הסדר הזה מבודד: קודם מוודאים שהמשדר מוציא הספק, ורק אחר כך שואלים מה קורה לו בדרך. משדרים רבים גם מורידים הספק מעצמם כשהרבה חוזר אליהם, ואז הקדמי נמוך מול האנטנה ותקין מול עומס.

פירוש הקריאות

אם הקדמי נמוך מול עומס, מחפשים במשדר, בהזנה או בכבל המדידה: הזנה בזמן PTT (מתח שנופל רק תחת עומס), כבל קצר, מחברים, המד וכיוון החיבור, ואחר כך הרדיו. חוזר גבוה מול האנטנה שולח אותנו למזין, למחברים ולאנטנה עצמה.

הפסד בכבל מסתיר בעיות. האות החוזר עובר את הכבל הלוך וחזור, ולכן המד שליד הרדיו רואה את האנטנה טובה ממה שהיא. נתק מוחלט בקצה כבל עם הפסד של 3 dB ייראה כמו SWR של 3 בלבד, וכבל רטוב יכול לגרום לאנטנה פגומה להיראות סבירה.

המד שבערכה מציג תמיד הספק קדמי וחוזר. את הדירוגים, את כיוון החיבור ואת זמן השידור המותר לוקחים מהוראות הערכה. בזמן שידור לא נוגעים באנטנה.

שאלה	תשובה
כמה חוזר זה "גבוה"?	אין מספר אחד. משווים למפרט ולמערכת ייחוס באותה תצורה.
למה לקרוא את שניהם באותו שידור?	כי ההספק משתנה עם מתח הסוללה והחום, וקריאות משני שידורים לא בהכרח מתאימות.

טעות נפוצה

מד שחובר הפוך. הקריאות מתחלפות, "החוזר" נראה ענק והטכנאי מתחיל לחפש באנטנה. לפני שמסיקים משהו מחוזר גבוה, בודקים את כיוון המד.

NanoVNA: כיול, סריקה ופענוח עקומה

שקופית 8 · הכיול מעביר את נקודת הייחוס לקצה כבל הבדיקה

על המסך: חמישה שלבים: תחום תדרים, OPEN, SHORT, LOAD, DONE / SAVE. מתחת NanoVNA, כבל בדיקה וקו צהוב של "מישור הכיול" בקצה הכבל, ומעבר לו "הרכיב הנבדק".

רקע. בלי כיול המכשיר מודד את עצמו יחד עם הכבל והמתאמים, שמוסיפים הפסד, סיבוב מופע והחזרות קטנות. בכיול מחברים בקצה הכבל שלושה תקנים שהתגובה שלהם ידועה: קצה פתוח וקצר מחזירים הכול, כל אחד במופע אחר, ועומס של 50Ω כמעט לא מחזיר. משלושה תקנים המכשיר מחשב בכל תדר שלושה גורמי שגיאה ומחסיר אותם מכל מדידה. הנקודה שבה חוברו התקנים הופכת לנקודת האפס, וכל מה שמחובר אחריה נכנס לתוצאה.

שלב	פעולה	מה זה מלמד את המכשיר
1	**תחום תדרים**	מגדירים Start/Stop בתחום ה-VHF הנבדק.
2	**OPEN**	קצה פתוח: נקודת ייחוס ראשונה.
3	**SHORT**	קצר: נקודת ייחוס שנייה.
4	**LOAD**	עומס 50Ω: נקודת ייחוס שלישית.
5	**DONE / SAVE**	שומרים ומוודאים סטטוס כיול לפני חיבור הנבדק.

התחום בא ראשון כי התיקונים נשמרים לכל נקודת תדר; שינוי Start או Stop אחרי הכיול יוצר נקודות בלי תיקון מדויק. אם המכשיר מבקש שלבים נוספים שקשורים לפורט השני, פועלים לפי הוראות הערכה. בדיקה מהירה אחרי כיול: LOAD מחובר שוב נותן עקומה שטוחה ונמוכה (SWR קרוב ל-1), ו-OPEN או SHORT נותנים עקומה שטוחה וגבוהה.

מישור הכיול

כל מה שמחובר אחרי מישור הכיול נכנס לתוצאה. אם הוספתם או החלפתם מתאם, בדקו איפה המישור עכשיו. מכיילים מחדש בכל פעם שתחום התדרים, כבל הבדיקה או מישור המדידה משתנים, וממתינים לקריאה יציבה בכל תקן לפני מעבר לתקן הבא.

טעות נפוצה

מכיילים, ואז מוסיפים מתאם כדי להגיע למחבר של האנטנה. המתאם נמצא אחרי מישור הכיול ונמדד כאילו הוא חלק מהאנטנה. מכיילים בקצה האחרון, עם כל המתאמים שישמשו במדידה.

שקופית 9 · סורקים את כל תחום העבודה

על המסך: עקומת SWR בין START ל-STOP, סמן M1 צהוב במינימום וסמן M2 ירוק בתדר העבודה, מעט ימינה ממנו. נקודה לבנה נוסעת לאורך העקומה מקצה לקצה, כל ארבע וחצי שניות.

רקע. ה-NanoVNA מודד במספר קבוע של נקודות (בדגמים הנפוצים 101 כברירת מחדל) ומחבר ביניהן קו. הנקודה הלבנה מראה את זה: הסורק עובר על כל התחום, ונקודת תדר אחת הייתה מפספסת את המינימום. הצביעו עליה כשהיא עוברת בשקע.

תחום צר מדי: רזוננס שזז עלול לצאת מהתחום ולא להופיע. תחום רחב בלי צורך: המרווח בין הנקודות גדל. עם 101 נקודות על 100 MHz יש נקודה כל 1 MHz, ושקע צר יכול ליפול בין שתיים ולהיראות רדוד. Start ו-Stop מקיפים את תחום ה-VHF הרלוונטי.

Marker אחד בתדר העבודה ו-Marker נוסף במינימום. המינימום אומר לאן האנטנה מכוונת, ותדר העבודה אומר מה הרדיו רואה. כשהם רחוקים זה מזה, האנטנה סטתה. בכל תצוגה בודקים לאיזה כיוון בסקאלה הערך טוב יותר:

- S11 בדציבלים: 0 dB פירושו שהכול חזר; ככל שהערך שלילי יותר, ההתאמה טובה יותר.
- Return Loss הוא אותו מספר בסימן חיובי: גבוה יותר טוב יותר.
- SWR: 1 הוא התאמה מושלמת, וכל ערך גבוה יותר גרוע יותר.

מודדים בתצורת ההתקנה האמיתית ומרחיקים ידיים מהאנטנה בזמן הקריאה; גוף האדם מספיק כדי להזיז את הרזוננס. הדגישו את צורת העקומה: מיקום השקע, רוחבו ושינויים בנגיעה או בתנועה.

שקופית 10 · מה צורת העקומה אומרת על התקלה

על המסך: ארבעה כרטיסים ועקומה סכמטית לכל אחד: שקע ירוק במקום, שקע צהוב שזז, קו אדום כמעט שטוח וקו תכלת שבור.

מה נראה	מה זה אומר	סיבה אפשרית
שקע במקום הנכון, מותאם בתחום	עדיין לא מוכיח יעילות קרינה	נראה תקין, אבל ממשיכים לבדוק
השקע זז (Detuning)	הזחה מול עקומת ייחוס	מתכת קרובה, מגע ביד או גוף, מישור הארקה או שינוי אורך חשמלי
עקומה גבוהה או שטוחה	אין רזוננס נראה בתחום	נתק, קצר, חיבור שגוי או תחום סריקה שגוי
קפיצות בזמן תנועה	תקלה לסירוגין	מחבר, כבל או מגע שמשתנה בזמן כיפוף

רקע. צורת העקומה מצביעה על סוג הבעיה, ואת ההתקנה עדיין בודקים בנפרד. שקע במקום הנכון אומר שהאנטנה מקבלת את ההספק. הוא לא אומר שהיא מקרינה אותו: עומס דמה נותן התאמה מושלמת ולא מקרין כלום, וכבל עם הפסד גבוה "משפר" את העקומה כמו בשקופית 7.

תדר הרזוננס נקבע מהאורך החשמלי של האנטנה ומהסביבה הקרובה. מתכת, גוף או מבנה קרוב משנים את הקיבול סביבה, והשקע זז. גוף אדם מוריד בדרך כלל את התדר; ליד מתכת הכיוון תלוי במבנה. באנטנת שוט על רכב גוף הרכב משמש מישור הארקה, ולכן הארקה גרועה בבסיס משנה את העקומה. שינוי אורך חשמלי פירושו חלק חסר, שבור או מורכב לא נכון.

נתק וקצר מחזירים כמעט הכול בכל תדר, והעקומה נשארת למעלה בלי שקע; כך גם בפורט הלא נכון או כשהרזוננס מחוץ לתחום. קפיצות רואים רק כשמזיזים (שקופית 14).

> **העקומות להמחשה בלבד**
>
> העקומות בשקופית סכמטיות. אל תזהו תקלה לפי "חתימה" אחת; מאמתים באמצעות ניתוק, חיבור מחדש והשוואה לרכיב תקין.

> **טעות נפוצה**
>
> "השקע בדיוק על התדר, אז האנטנה תקינה." העקומה בודקת התאמה. אם הקשר עדיין חלש, ממשיכים להתקנה ולבדיקת הקשר מול ייחוס.

בדיקת קשר מול ייחוס ורצף המדידה

שקופית 11 · מודדים את מרווח הקישור בנתיב עם הנחתה ידועה

על המסך: מערכת ייחוס ידועה־תקינה ומערכת נבדקת באותה תצורה נכנסות ל״נתיב מונחת ידוע״ עם מדרגות L_1, L_2, L_3 שגדלות, ומשם ל״צד ייחוס קבוע: מכשיר וחיבור לא משתנים״.

רקע. מחברים שני מכשירי רדיו דרך כבלים ומנחתים מדורגים, בלי אנטנות, כך שההנחתה במסלול ידועה. מגדילים את ההנחתה בשלבים ומשווים למערכת ייחוס תקינה. הבדיקה מדמה הפסד דרך שאנחנו קובעים ובודקת את תקציב הקישור בפועל: שידור, קליטה, שמע או נתונים, והגדרות.

תקציב קישור הוא חשבון בדציבלים: ההספק שמגיע למקלט הוא הספק השידור פחות ההפסדים בדרך ועוד הגבר האנטנות. הקשר מחזיק כל עוד מה שמגיע גבוה מסף הקליטה, ומרווח הקישור הוא כמה דציבלים נשארו עד הסף. דציבלים מחברים: 10 dB ועוד 20 dB הם 30 dB. כל 3 dB הם בערך חצי מההספק, וכל 10 dB פי עשרה.

אם, למשל, המערכת הנבדקת מאבדת קשר 6 dB לפני הייחוס, חסרים לה 6 dB: בהספק השידור, ברגישות הקליטה, במחברים או בהגדרות. צד הייחוס קבוע ומשנים רכיב אחד בלבד, ולכן ההפרש שייך לרכיב שהוחלף. זו הבדיקה היחידה בשיעור שבודקת את המקלט ואת המערכת כולה, ולכן ״S11 תקין, הקשר חלש״ מגיע לכאן. הבדיקה אינה עוברת דרך NanoVNA.

איך משווים

צד הייחוס נשאר קבוע, באותו מכשיר ובאותו חיבור. מגדילים את ההנחתה בצעדים ידועים, ומשווים את נקודת הסף שבה הקשר נאבד למערכת ייחוס ידועה־תקינה באותה תצורה. משתמשים רק בנתיב מונחת או במתקן ייחוס המאושרים לציוד; בהנחתה גבוהה אות יכול לדלוף מסביב למנחתים, דרך גוף המכשיר והכבלים.

הגנת ציוד

מחשבים את ההספק המקסימלי בכל רכיב. המנחת הראשון חייב לעמוד בהספק המשדר, וכל החיבורים נעשים לפי נוהל ובמצב שאינו משדר. להמחשה: מנחת של 30 dB מוריד 10 W ל-10 mW, ואת כל השאר הוא סופג כחום. אין לחבר משדר פעיל לפורטי NanoVNA.

שאלה	תשובה
למה לא פשוט בדיקת קשר באוויר?	הדרך באוויר משתנה עם מיקום, שטח והפרעות, ואי אפשר לחזור עליה. נתיב מונחת נותן את אותו הפסד בכל פעם.
באילו מנחתים ובאילו צעדים?	לפי המתקן המאושר ונוהל היחידה. את הערכים עצמם השיעור לא נותן.

טעות נפוצה

טכנאי רוצה לבדוק את הקישור כולו ומחבר את הרדיו המשדר ל-NanoVNA. הספק השידור עלול להשמיד את כניסת המכשיר, וגם S21 לא נכלל בשיעור הזה. בדיקת קשר מונחת נעשית ישירות בין מכשירי הרדיו, דרך מנחתים וכבלים בדירוג מתאים.

שקופית 12 · מהספק, דרך הקו והאנטנה, עד בדיקת הקשר

על המסך: מד הספק (קדמי, חוזר), NanoVNA (S11 / SWR, רק רכיב פסיבי ומנותק) וקשר מול ייחוס (הנחתה ידועה, מרווח הקישור בפועל). בין התיבות ״המשדר תקין?״ ו״הקו והאנטנה תקינים?״, וקו אדום: ״חריגה מחזירה את האבחון לענף המתאים״.

רקע. כל בדיקה מצמצמת את החיפוש לחלק אחר במערכת. קודם המשדר, כי אם הוא לא מוציא הספק אין טעם לבדוק איתו אנטנה. אחר כך הקו והאנטנה, מנותקים. מרווח הקשר נבדק בסוף, מול הייחוס. לדוגמה: קדמי תקין מול עומס וחוזר גבוה מול האנטנה; NanoVNA על כבל האנטנה מראה עקומה שטוחה וגבוהה; בדיקה חזותית מוצאת פין שקוע במחבר. אחרי התיקון חוזרים למד ההספק, ובסוף לבדיקת הקשר.

לא חייבים להפעיל את כל הכלים בכל תקלה, אבל צריך לדעת איפה מותר להשתמש בכל אחד: מד ההספק מחובר לציוד משדר, ה-NanoVNA רק לרכיבים פסיביים, ובדיקת הייחוס בודקת את המערכת כולה. חזרו לתשובות מהשער וראו איזה סדר הכיתה הציעה.

תרחישי שטח וסגירה

שקופית 13 · הרזוננס זז רק כאשר האנטנה מתקרבת למתכת

על המסך: אנטנה שנעה הלוך ושוב מול לוח מתכת, ולצידה שתי עקומות: אדומה ״קרוב למתכת״, שהשקע שלה רחוק מתדר העבודה, וירוקה ״רחוק מהמתכת״, שהשקע שלה על הקו. קו לבן עובר בין השקעים בקצב התנועה, כל ארבע שניות.

רקע. זה ה-Detuning משקופית 10 בשטח. האנטנה, הכבל ותחום הסריקה קבועים, ומשנים רק את המרחק מהמתכת. אם השקע חוזר למקומו כשהאנטנה מתרחקת, האנטנה תקינה והבעיה בהתקנה. מתכת קרובה גם חוסמת או מחזירה חלק מהקרינה, כך שגם כשהשקע במקום, התקנה צמודה למתכת יכולה לקצר טווח בכיוונים מסוימים.

הרזוננס זז רק כשמתקרבים למתכת

מתעדים את תצורת ההתקנה, סורקים במקום, מרחיקים זמנית מהמתכת או משווים לאנטנה תקינה באותו מקום, ומשנים משתנה אחד בכל פעם. אם הרזוננס חוזר למקומו כשמשנים את הסביבה, צריך לטפל גם בהתקנה.

מקום ההתקנה, המרחק ממבנים ומאנטנות אחרות וחיבור ההארקה נקבעים לפי הוראות ההתקנה של היצרן ונוהל היחידה.

שקופית 14 · עקומת המדידה קופצת בדיוק כאשר הכבל זז

על המסך: כבל עם נקודה מהבהבת וחץ ״כיפוף עדין סביב נקודה אחת״. כשהכבל משנה צורה, הקו בגרף (״S11 / SWR משתנה״) קופץ ליד הקו ״רגע התנועה״ וחוזר להיות ישר, כל כשלוש וחצי שניות.

רקע. תקלה לסירוגין היא מגע שנפתח ונסגר: מוליך מרכזי קרוע, רשת שנקרעה חלקית, לחיצה רופפת במחבר. במנוחה הכבל יכול להיראות מושלם, גם בעין וגם ב-NanoVNA. מתחילים ליד המחברים, שם הוא נשבר הכי הרבה, והקפיצה מופיעה כשמכופפים ליד התקלה. בכבל תקין שמכופף באותה צורה העקומה כמעט לא זזה. גם כבל הבדיקה נבדק כך: אם הוא פגום, כל מה שנמדד דרכו יקפוץ.

העקומה קופצת בדיוק כשהכבל זז

מקבעים את שאר המערכת, כופפים בעדינות סביב נקודה אחת וצופים בעקומה, ומשווים לכבל תקין. אם העקומה משתנה כשמזיזים את הכבל, הכבל תקול. לא מחפשים זווית שבה הוא עובד ומחזירים אותו לשירות.

סימון כבל תקול והוצאתו מהשימוש נעשים לפי נוהל היחידה.

תרגול וסגירה

השאירו את שקופית 14 על המסך ועברו על הטבלה. בכל מצב בוחרים בדיקה ששוללת חלק אחד של המערכת. תנו לחניכים לענות לפני שאתם מקריאים את העמודה השמאלית.

מצב	הצעד הבא
קדמי נמוך מול עומס	בודקים הזנה בזמן PTT, כבל קצר, מחברים, מד וכיוון החיבור; אחר כך את הרדיו.
חוזר גבוה מול אנטנה	בודקים מזין, מים, מחברים, מיקום והתאמת אנטנה.

S11 תקין, קשר חלש	בודקים הספק קדמי, יעילות, קיטוב ומיקום, רעש, קו ראייה וקישור מונחת.
תקלה רק בתדר אחד	משווים עקומת S11 לאורך התחום והגדרות ערוץ בשני הצדדים.

קריטריון סיום

התיקון הושלם רק כשאותה בדיקה שחזרה את התקלה מראה הצלחה, והתוצאה מתועדת מול ייחוס. מתעדים תסמין, איך שוחזר, אילו בדיקות נעשו ומה יצא, מה תוקן, ועקומה אחרי התיקון עם התצורה שלה. הפורמט לפי נוהל היחידה.

שאלת סיום

איזו בדיקה עושים כשכל מדידות ההחזרה תקינות והקשר בפועל עדיין חלש? בדיקת קשר מול ייחוס בנתיב מונחת (שקופית 11). מדידות ההחזרה לא רואות את המקלט, את יעילות הקרינה ואת הסביבה.

מפת המצגת, ערכי עזר ומילון

מפת המצגת

מס׳	כותרת השקופית	מס׳	כותרת השקופית
1	מבודדים את התקלה לפני שמחליפים ציוד (שער)	8	הכיול מעביר את נקודת הייחוס לקצה כבל הבדיקה
2	קודם מבודדים את האזור החשוד	9	סורקים את כל תחום העבודה
3	מה כל כלי בודק	10	מה צורת העקומה אומרת על התקלה
4	לפני מדידה מנתקים, מזהים פורטים ובודקים דירוג הספק	11	מודדים את מרווח הקישור בנתיב עם הנחתה ידועה
5	מחפשים רטיבות, כיפוף וקורוזיה לפני שמודדים	12	מהספק, דרך הקו והאנטנה, עד בדיקת הקשר
6	משווים לרכיב ידוע־תקין באותה תצורה	13	הרזוננס זז רק כאשר האנטנה מתקרבת למתכת
7	הספק קדמי והספק חוזר מפרידים בין צד המשדר לצד האנטנה	14	עקומת המדידה קופצת בדיוק כאשר הכבל זז

במצגת אין הדגמות עם קלט. התרשימים הנעים בשקופיות 9, 13 ו-14 חוזרים במחזור קבוע, ו-A עוצר אותם כשרוצים להצביע על רגע מסוים.

ערכי עזר: SWR, החזרה והפסד החזרה

SWR	|Γ|	Return Loss	הספק חוזר	הערה
1.0	0	∞	0%	התאמה מושלמת, כמו עומס תקני.
1.2	0.09	20.8 dB	0.8%	
1.5	0.2	14.0 dB	4%	הדוגמה משקופית 7.
2.0	0.33	9.5 dB	11%	
3.0	0.5	6.0 dB	25%	גם נתק בקצה כבל עם הפסד של 3 dB.
5.0	0.67	3.5 dB	44%	

הטבלה מתרגמת בין התצוגות. הסף המותר לכל אנטנה נקבע לפי המפרט וההשוואה לייחוס.

מילון קצר

מונח	פירוש	מונח	פירוש

FWD	הספק קדמי מהמשדר לעומס.	**REF**	הספק חוזר מהעומס למשדר.
S11	החזרה בפורט המדידה.	**S21**	מעבר אות מפורט לפורט. לא בשיעור.
SWR	יחס גל עומד. 1 הוא התאמה מושלמת.	**Return Loss**	הפסד החזרה בדציבלים. גבוה יותר טוב יותר.
כיול	הזזת מישור הייחוס לקצה האביזרים.	**מישור הכיול**	הנקודה שבה חוברו התקנים; כל מה שאחריה נמדד.
רזוננס	התדר שבו האנטנה מכוונת, השקע בעקומה.	**Detuning**	הזזת הרזוננס בגלל הסביבה או שינוי באנטנה.
עומס תקני	עומס מתאים שסופג הספק.	**מנחת**	רכיב שמפחית רמת RF באופן ידוע.
מרווח קישור	כמה דציבלים נשארו עד אובדן הקשר.	**Marker**	סמן על העקומה שמציג תדר וערך.
ייחוס	מדידה שמורה ממערכת תקינה.	**בידוד**	חלוקה למקטעים כדי לאתר תקלה.